



# 高等数学

## Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

# 微分中值定理及导数的应用

## contents

在本章中，要利用导数来研究函数的性质与形态。  
如：函数增量与自变增量之间的关系；函数的单调、凹凸、最大、最小、图形等。

**微分中值定理**是利用导数研究函数的理论基础。

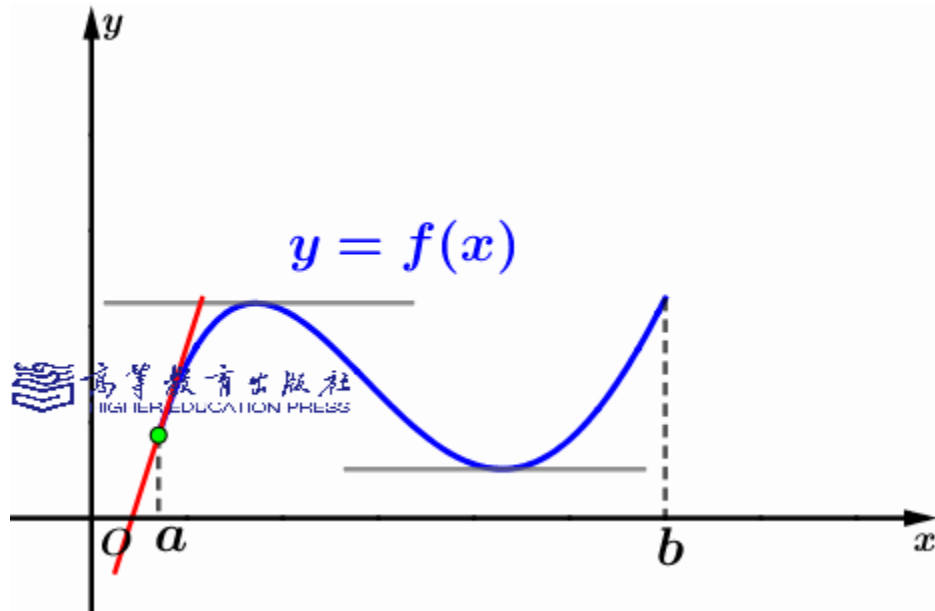
# 微分中值定理

## contents

- 一 费马引理
- 二 罗尔定理
- 三 拉格朗日中值定理
- 四 柯西中值定理

思考：

对于一条连续不断的曲线，哪些点存在切线且切线与x轴平行？



# 微分中值定理

## contents

一

费马引理

二

罗尔定理

三

拉格朗日中值定理

四

柯西中值定理

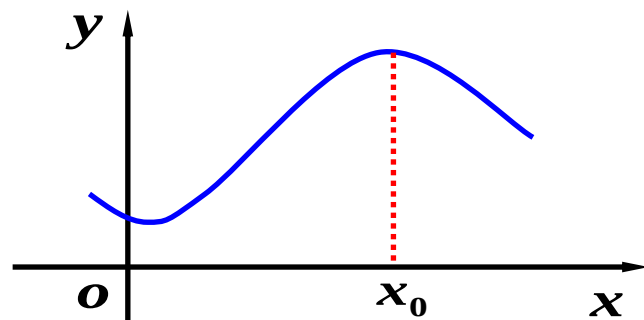
# 学习目标

---

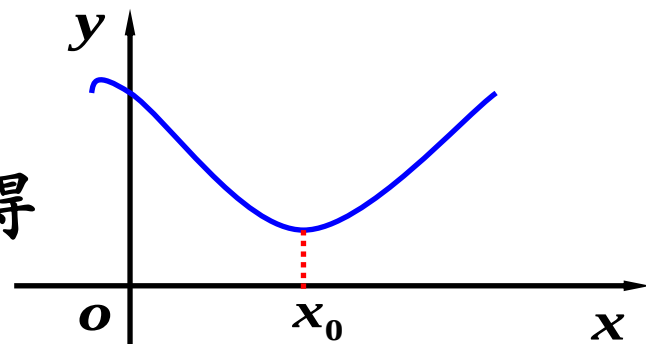
- ① 费马引理研究的对象具有什么样的几何特征?
- ② 费马引理的应用条件是什么?

# — 费马引理

**定义1.** 设函数 $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 内有定义,  
如果对 $\forall x \in U(x_0)$ , 有 $f(x) \leq f(x_0)$ , (或 $f(x) \geq f(x_0)$ )  
则称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的**极大值**, (或**极小值**)  
点 $x_0$ 称为函数 $f(x)$ 的**极大点**. (或**极小点**)



**定义2.** 函数的极大值与极小值统称为**极值**,使函数取得极值的点称为**极值点**.



**定义3.** 若 $f'(x_0) = 0$ , 则点 $x_0$ 称为函数 $f(x)$ 的**稳定点**或**驻点**.

**Stationary point**

# — 费马引理

费马 Fermat,(法) 1601-1665

法国律师，业余数学家之王，  
微积分学的先驱，解析几何的发明  
者之一，概率论的主要创始人。



费马大定理：当整数 $n > 2$ 时，  
关于 $x, y$ 和 $z$ 的方程没有正整数解。



费马, P. de

**费马引理**是后人从他研究最大值  
与最小值的方法中提炼出来的。

# — 费马引理

**定理1.** 设函数  $f(x)$  在点  $x_0$  的某邻域  $U(x_0)$  内有定义, 且  $f'(x_0)$  存在,

**费马引理** 如果对  $\forall x \in U(x_0)$ , 有  $f(x) \leq f(x_0)$ , 那么  $f'(x_0) = 0$ .  
(或  $f(x) \geq f(x_0)$ ),

**证明分析** 结果是某点处的导数,  $\therefore$  利用导数定义来证明

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$\begin{aligned} & \text{不妨设 } f(x) \leq f(x_0), \\ & \text{当 } \Delta x > 0, \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \leq 0; \\ & \text{当 } \Delta x < 0, \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0; \end{aligned}$$

## — 费马引理

**证明** 因为  $f(x) \leq f(x_0)$ , 则对于  $x_0 + \Delta x \in U(x_0)$ ,

$$\text{有 } f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \leq 0$$

$$\text{若 } \Delta x > 0, \quad f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \leq 0$$

极限的保号性

$$\text{若 } \Delta x < 0, \quad f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0$$

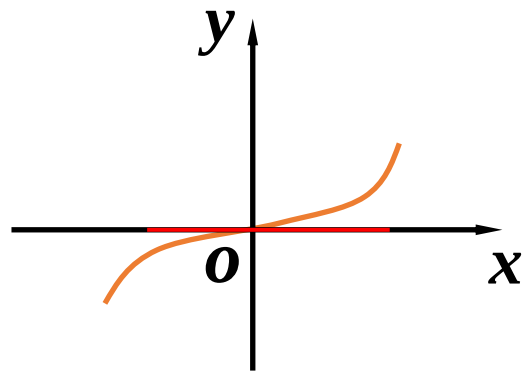
已知  $f'(x_0)$  存在, 故  $f'(x_0) = 0$ .

# — 费马引理

## Fermat引理说明

(1) 可微函数  $f(x)$  的极值点必定是它的驻点. 但函数的驻点未必是极值点!

例如,  $y = x^3$ ,  $y'|_{x=0} = 0$ ,  $x = 0$  是驻点. 但  $x = 0$  不是极值点.



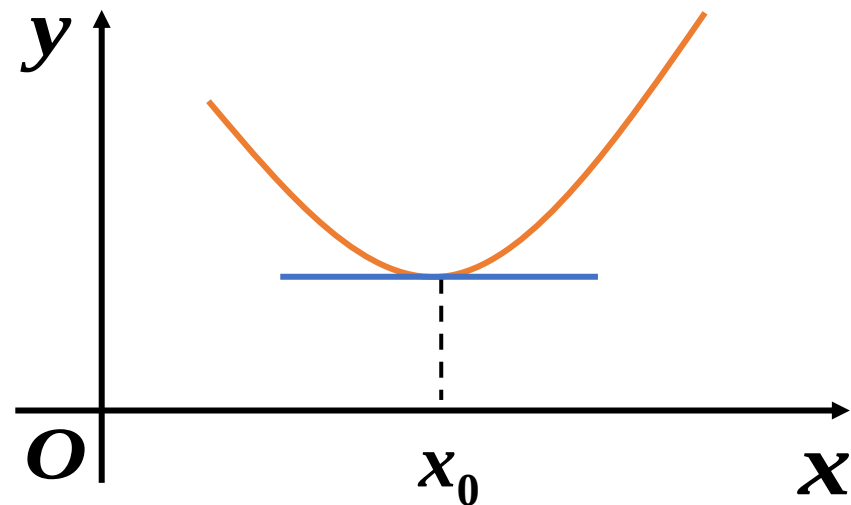
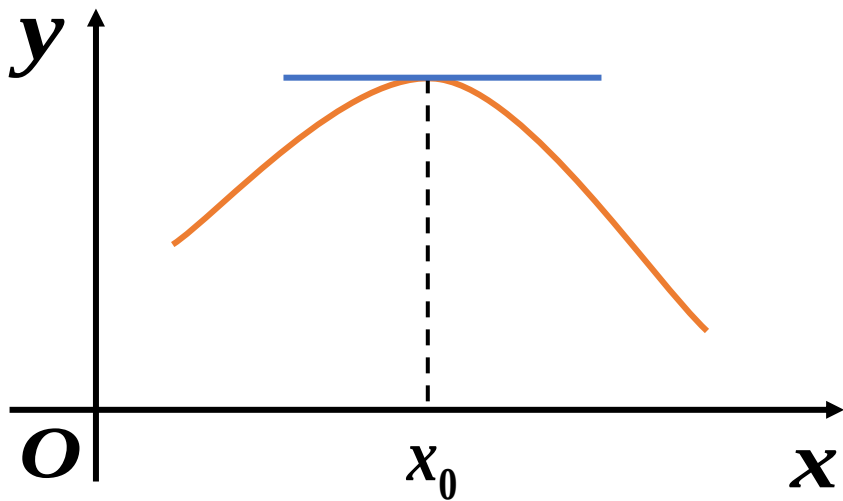
(2) 若  $f(x) \in C[a, b]$ ,  $f(x_0) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$ ,  $x_0 \in (a, b)$  且  $f'(x_0) \exists$

$$\implies f'(x_0) = 0$$

# — 费马引理

## Fermat引理说明

(3) 如果函数在 $x_0$ 点可导，且导数为0，则函数在平面的曲线在该点处的切线平行于 $x$ 轴.



# 小结

---

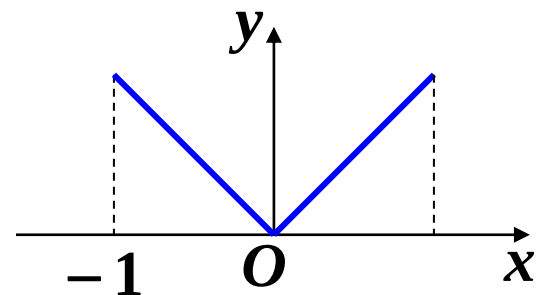
- 极值点及极值定义;
- 费马引理: 可导的极值点为驻点



## 思考

函数 $y = |x|$ 在 $x = 0$ 点处是否是极值点？是否为驻点？

**答：**如图所示，函数 $y = |x|$ 在 $x = 0$ 点处取得极值，



但因为函数 $y = |x|$ 在 $x = 0$ 点处不可导，即左右导数不相等，  
所以不是驻点。

